Winkel ohne Rechnung bestimmen oder begründen Lösungen

Winkelsumme · gleichschenkliges Dreieck · rechten Winkel begründen

Winkelsumme letzte 5 Jahre: 2026 · 2023 · 2022

1.	**57°**	$\gamma = 180° - 52° - 71°$
2.	$\boldsymbol{\beta = 112°}$	$\beta = 180° - 68° = 112°$
3.	$\boldsymbol{\gamma_1 = 56{,}4°}$	Im Dreieck ADC ist der Winkel bei D 90°: $\gamma_1 = 90° - 33{,}6° = 56{,}4°$
4.	$\boldsymbol{\delta = 56°}$	$\sphericalangle ACB = 90° - 30° = 60° \Rightarrow \sphericalangle ACD = 180° - 60° = 120° \Rightarrow \delta = 180° - 120° - 4° = 56°$

gleichschenkliges Dreieck letzte 5 Jahre: 2023

5.	**46°**	$180° - 2 \cdot 67°$
6.	**BC = 7 cm; $\boldsymbol{\gamma = 50°}$**	BC = 7 cm ($\alpha = \beta \Rightarrow$ gleichschenklig); $\gamma = 180° - 65° - 65° = 50°$
7.	**gleichschenklig mit Basis AB**	Winkel bei A und bei B im Dreieck ABF sind je 45°, daher gleichschenklig mit Basis AB

rechten Winkel begründen letzte 5 Jahre: 2025

8.	**90°**	α und β messen je 45°, zusammen 90°; nach der Winkelsumme bleiben für γ $180° - 90°$
9.	$\boldsymbol{\gamma = 90°}$	AF = FC = DF = 28 cm $\Rightarrow$ Dreiecke AFD und CFD gleichschenklig-rechtwinklig $\Rightarrow$ je 45° bei D $\Rightarrow \gamma = 45° + 45° = 90°$